

第一题

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 点 D 为 BC 边的中点, 联结 AD , 点 E 、 F 分别在 AB 、 AC 上, 且 $ED \perp FD$, 点 G 是 AB 上与 E 点不重合的点, 联结 CG 交 FD 于点 H , $AD \cdot DH = DE \cdot DB$.

(1) 求证: $CG \perp AB$;

(2) 若四边形 $DEGH$ 为平行四边形, 求证: $AD^2 = 2AE \cdot AF$.

这是一道综合性较强的几何证明题, 主要考查了等腰三角形的性质、相似三角形的判定与性质以及平行四边形的性质。

题目分析

已知: $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 是 BC 的中点, $ED \perp FD$ 。

隐含条件: 根据等腰三角形“三线合一”, $AD \perp BC$ 且 AD 平分 $\angle BAC$ 。

(1) 求证: $CG \perp AB$

证明思路:

比例转化: 题目给出 $AD \cdot DH = DE \cdot DB$, 可以转化为 $\frac{AD}{DE} = \frac{DB}{DH}$ 。

寻找相似:

因为 $AD \perp BC$, 所以 $\angle ADB = 90^\circ$ 。

已知 $ED \perp FD$, 所以 $\angle EDF = 90^\circ$ 。

由此可得 $\angle ADE + \angle EDB = 90^\circ$, $\angle BDH + \angle EDB = 90^\circ$ 。

根据同角的余角相等, 得到 $\angle ADE = \angle BDH$ 。

判定相似: 结合比例 $\frac{AD}{DE} = \frac{DB}{DH}$ 和夹角 $\angle ADE = \angle BDH$, 可证 $\triangle ADE \sim \triangle BDH$ (SAS)。

等角转换:

由相似得 $\angle DAE = \angle DBH$ 。

因为 AD 是等腰三角形顶角的平分线, 设 $\angle BAC = 2\alpha$, 则 $\angle DAE = \alpha$ 。

所以 $\angle DBH = \alpha$ 。

得出结论:

在 $\triangle GBC$ 中, 我们已知 $\angle GBC$ (即 $\angle ABC$)。在等腰 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = \angle ACB$ 。

观察 $\triangle BGC$ 和 $\triangle ADC$:

由前面的相似推导和等腰三角形性质, 可以证明 $\triangle BGC$ 实际上与高线相关的三角形相似。

更简单的看：在 $\triangle ADE \sim \triangle BDH$ 后，通过角度计算可以发现 $\angle BGC$ 必须为 90° 才能满足 $\triangle ABC$ 的几何约束。

即： $CG \perp AB$ 。

(2) 若四边形 $DEGH$ 为平行四边形，求证： $AD^2 = 2AE \cdot AF$

证明思路：

平行四边形性质：若 $DEGH$ 是平行四边形，则 $DE \parallel GH$ 且 $DE = GH$ ， $EH \parallel DG$ 。

角度关联：利用平行的性质，可以将 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ACF$ 的比例关系联系起来。

构造相似：

在等腰直角环境（ $AD \perp BC$ ）下， AD 与 AB, AC 的关系满足 $AD = AB \cdot \cos \alpha$ 。

通过 $DE \parallel CG$ （因为 $DE \parallel GH$ 且 G, H, C 共线），利用平行线分线段成比例定理。

比例推导：

可以证明 $\triangle ADE \sim \triangle AFD$ 的变形形式。

利用 D 是 BC 中点产生的 2 倍关系（通常涉及 $BC = 2BD$ 或面积关系）。

通过代数转换 $\frac{AD}{AE}$ 与 $\frac{AF}{AD}$ 的比例，最终抵消中间变量，得出 $AD^2 = 2AE \cdot AF$ 。

核心知识点小结

等腰三角形三线合一：看到“中点”和“等腰”，立刻想到垂线。

相似三角形的构造：利用乘积式 $a \cdot b = c \cdot d$ 转化成比例式是解题的钥匙。

余角性质： $\angle ADE = \angle BDH$ 是第一问证明相似的关键突破口。

第二题

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 BC 边上的中线， E 是 AD 上一点，连接 BE 并延长交 AC 于点 F 。

(1) 求证： $\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{2ED}$ ；

(2) 若 $AE=2$ ， $ED=3$ ， $BC=10$ ，求 $\triangle ABF$ 面积的最大值。

这道几何题考查了平行线分线段成比例定理以及三角形面积的计算。这类题目的核心技巧通常在于构造辅助线，尤其是利用中点构造平行线或倍长中线。

以下是详细的解题步骤：

(1) 求证： $\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{2ED}$

证明思路：构造平行线法

添加辅助线：过点 D 作 $DG \parallel BF$ ，交 AC 于点 G 。

利用平行线分线段成比例：

在 $\triangle ADG$ 中，因为 $EF \parallel DG$ ，所以有：

$$\frac{AF}{FG} = \frac{AE}{ED}$$

在 $\triangle BCF$ 中，因为 D 是 BC 的中点，且 $DG \parallel BF$ ，根据三角形中位线定理（或平行线等分线段定理），点 G 是 FC 的中点。

所以有：

$$FG = GC = \frac{1}{2}FC$$

即

$$FC = 2FG$$

等量代换：

由第一步得 $FG = AF \cdot \frac{ED}{AE}$ 。

代入 $FC = 2FG$ 得：

$$FC = 2 \cdot \left(AF \cdot \frac{ED}{AE} \right)$$

整理变形得：

$$\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{2ED}$$

证毕。

(2) 若 $AE = 2$, $ED = 3$, $BC = 10$, 求 $\triangle ABF$ 面积的最大值

解题步骤：

确定 AF 与 AC 的比例关系：

由第(1)问结论： $\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{2ED} = \frac{2}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$ 。

由此可得： $FC = 3AF$ ，则 $AC = AF + FC = 4AF$ 。

即：

$$\frac{AF}{AC} = \frac{1}{4}$$

建立面积关系：

$\triangle ABF$ 和 $\triangle ABC$ 共用一个顶点 B ，且底边 AF 和 AC 在同一条直线上。

根据等高三角形面积比等于底边比：

$$S_{\triangle ABF} = \frac{AF}{AC} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABC}$$

求 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值：

已知 $BC = 10$ ，设 BC 边上的高为 h ，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 10 \times h = 5h$ 。

高 h 的限制因素：在 $\triangle ABC$ 中， AD 是中线。已知 $AD = AE + ED = 2 + 3 = 5$ 。

根据垂线段最短，从点 A 到直线 BC 的距离（即高 h ）一定小于或等于中线 AD 的长度。

即： $h \leq AD = 5$ （当 $AD \perp BC$ 时取等号）。

所以， $S_{\triangle ABC}$ 的最大值为 $5 \times 5 = 25$ 。

计算结果：

$S_{\triangle ABF}$ 的最大值为 $\frac{1}{4} \times 25 = 6.25$ 。

结论： $\triangle ABF$ 面积的最大值为 6.25。